

CORRECTION

12

EXERCICE 1 - de spinelle.~~15~~ points1- Etude des ions issus de l'oxygène et de l'aluminium.

1,5

a) Le numéro atomique indique le nombre de protons.

0,25

Un atome est électriquement neutre, il contient autant d'électrons que de protons.

Configurations électroniques :

config: 2x0,25

5 val.: 2x0,25

O ($Z=8$): $1s^2 2s^2 2p^4$: 6 électrons de valenceAl ($Z=13$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$: 3 électrons de valence

1,5

b) L'oxygène doit capter 2 électrons pour respecter la règle de l'octet : il forme l'ion O^{2-} .

0,25

L'aluminium doit perdre 3 électrons pour respecter la règle de l'octet : il forme l'ion Al^{3+} .

1,5

c) D'après le document 1, les ions Al^{3+} sont en contact avec les ions O^{2-} , donc des ions de signe opposé.

0,25

d) Les ions issus de X sont en contact avec les ions O^{2-} . Ils sont donc de signe opposé et portent une charge positive.

2. Détermination de l'ion X.

0,25 a). Dans une entité XAl_2O_4 , on trouve :

3 x 0,25 2 ions Al^{3+} ; 4 ions O^{2-} ; 1 ion issu de X.

1 b). Un solide ionique est électriquement neutre.

0,25 2 ions Al^{3+} apportent 6 charges positives.

0,25 4 ions O^{2-} apportent 8 charges négatives.

0,25 (d'ion issu de X doit donc porter 2 charges positives pour que le solide soit neutre.

0,75

~~0,25~~ c). Les 2 charges positives indiquent que l'atome X a perdu ses 2 électrons de valence pour respecter la règle de l'octet. Il appartient donc à la 2^{ème} colonne.

1 0,25 d). Calcul du nombre total d'électrons dans une entité XAl_2O_4 :

2:05 sans
3:0,25 unité

$$N_{tot} = \frac{q}{-e} \quad C$$

AN: $N_{tot} = \frac{-1,12 \times 10^{-17}}{-1,60 \times 10^{-19}} = 70.$

0,25 (Nombre d'électrons d'un ion Al^{3+} : $N_{Al^{3+}} = 10$

Nombre d'électrons d'un ion O^{2-} : $N_{O^{2-}} = 10$

Calcul du nombre d'électrons d'un ion issu de X :

0,25

$$N_x = N_{tot} - 4 N_{O^{2-}} - 2 N_{Al^{3+}} \quad (\text{sans unité})$$

0,25 AN: $N_x = 70 - 4 \times 10 - 2 \times 10 = 10$

Configuration électronique de l'ion issu de X :

0,25

$$\underline{1s^2 2s^2 2p^6}$$

1,5 e) L'ion issu de X possède 10 électrons.

0,5 L'atome X a perdu 2 électrons pour former l'ion, donc il possède 12 électrons.

Électriquement neutre, il possède aussi 12 protons.

0,25 D'après la classification périodique, il s'agit donc du magnésium Mg ($Z = 12$).

0,25 L'ion est donc Mg^{2+} .

0,25 Formule du spinelle : $MgAl_2O_4$.

3. Étude l'élément X

1,5 a) Calcul du nombre de nucléons N_n dans une unité $MgAl_2O_4$:

EL: 0,5
rés: 0,25

$$N_n = \frac{m_s}{m_n} \begin{matrix} kg \\ kg \end{matrix}$$

/ sans unité

AN: $N_n = \frac{2,416 \times 10^{-25}}{1,7 \times 10^{-27}} = 142$

0,25 On néglige la masse des électrons.

Calcul du nombre de masse $A(Mg)$ du magnésium:

0,25 $A(Mg) = N_n - 2 \times A(Al) - 4 \times A(O)$ (sans unité)

0,25 AN: $A(Mg) = 142 - 2 \times 27 - 4 \times 16 = 24$

b) Écriture conventionnelle du noyau de magnésium:



Exercice 2 - la réflexion

8 pts

① 1) 0,5 Tracé sur annexe.

Rayon incident issu de P se dirigeant vers E bloqué par la paroi opaque (cf schéma).

0,5 d'œil ne voit pas la perle quand le cylindre est vide.

0,5
2) Tracé sur annexe.

0,5 rayon en bleu
0,5 $\theta_{\max}$.

② 3) Calcul de $\theta_{\max}$.

dans le triangle PBA rectangle en A :

0,25 $\tan \theta_{\max} = \frac{AP}{AB}$ avec $AP = AB = 10,0 \text{ cm}$.

0,25 $\tan \theta_{\max} = 1$ d'où $\theta_{\max} = 45^\circ$

0,5
4) Tracé sur annexe

(-0,5 sans la ligne)

5) Tracé sur annexe

0,5 normale (N)
0,5 angle d'incidence i

0,5 d'angle i est le même que $\theta_{\max}$ (question 3): $i = 45^\circ$

③ 6) Les deux phénomènes sont la réflexion et la réfraction.

2 x 0,5

1,5

7) Calcul de n , d'après la 2^{ème} loi de Snell-Descartes :

0,5

$$M_{eau} \sin(i) = M_{air} \sin(r)$$

sans unité

degré

0,5

$$\sin(r) = \frac{M_{eau} \times \sin(i)}{M_{air}}$$

degré

sans unité

$$\text{AV} : \sin(r) = \frac{1,33 \times \sin(45)}{1,00} = 0,940.$$

0,5

$$\text{d'où } \underline{r = 70^\circ}$$

1

8) Tracer un annexe.

0,5

rayon réfracté

0,5

angle de réfraction r .

1

9) Quand le récipient est plein d'eau, $\theta'_{max} = r = 70^\circ$.

0,5

0,5

Donc $\theta'_{max} > \theta_{max}$: l'eau permet de voir à nouveau la pile grâce à la réfraction.

0,5

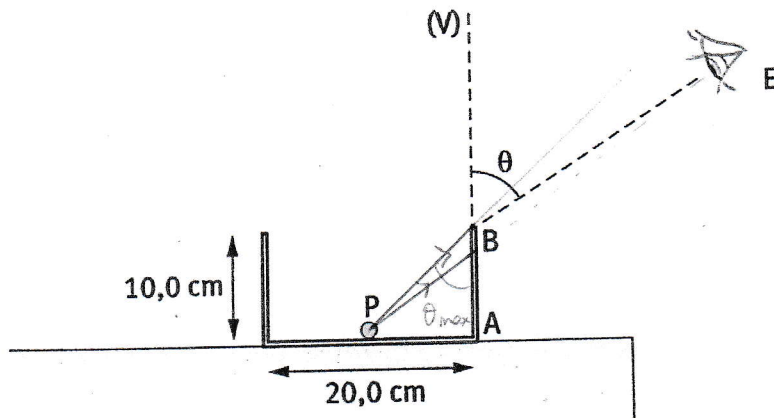
Archimède avait raison.

Nom :

Prénom :

Classe :

Annexe 1



Annexe 2

